Q1 廠商請款管理系統

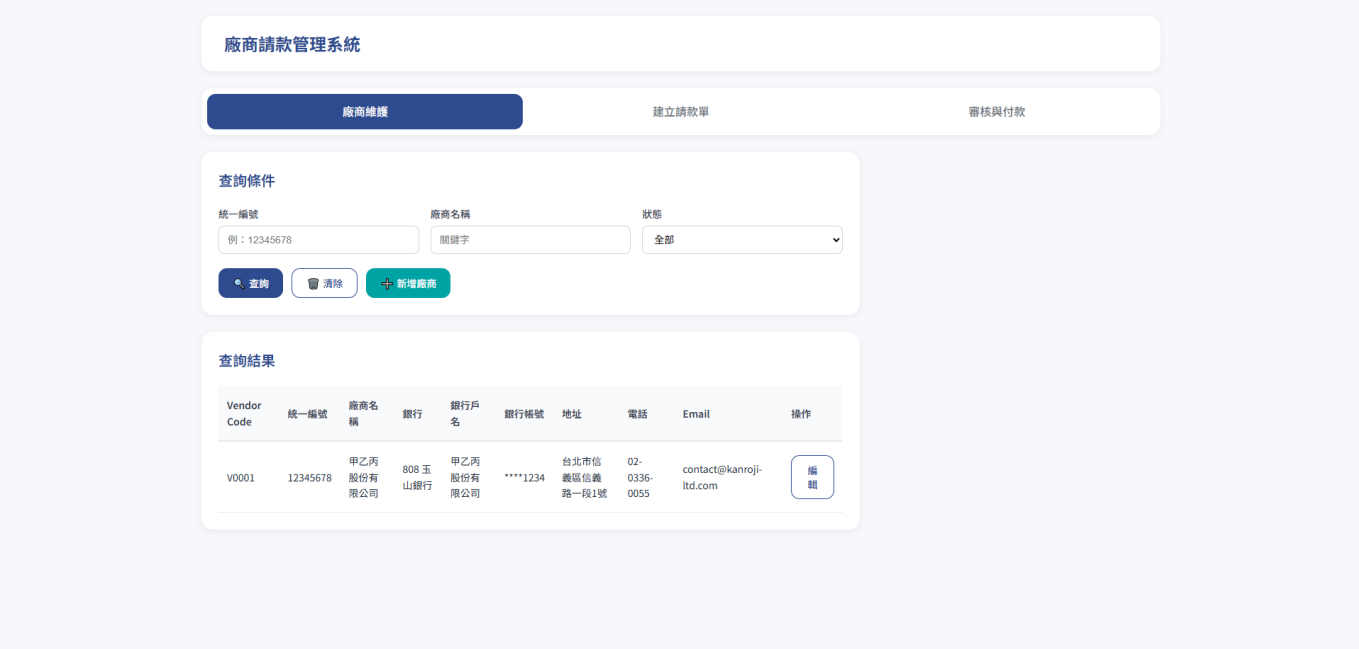
一、規範說明

目的：依據提供畫面的需求敘述及前端程式碼，讓網頁可正常運作

- 需實作下述功能
    1. 設計資料庫表格，可自行選擇以檔案或 Database 作為持久化資料保存的方式，使用 RDB 為加分項
    2. 撰寫後端程式碼，後端程式語言只可使用「Java」或「C#」，與資料庫互動可參考JDBC、ADO.NET，例外處理可參考 try catch 或 try-with-resource、using
- 共有 3 個畫面，請自行評估可完成至哪些畫面的哪些功能
- 前端程式碼為必要的基礎功能，也可自行增加其他功能或美化
- 面試時需有簡報與實際功能操作，簡報與實作 Demo 時間不得超過 10 分鐘
- 簡報中可說明你的設計想法，例如：資料庫表格設計理念、程式運行流程與邏輯

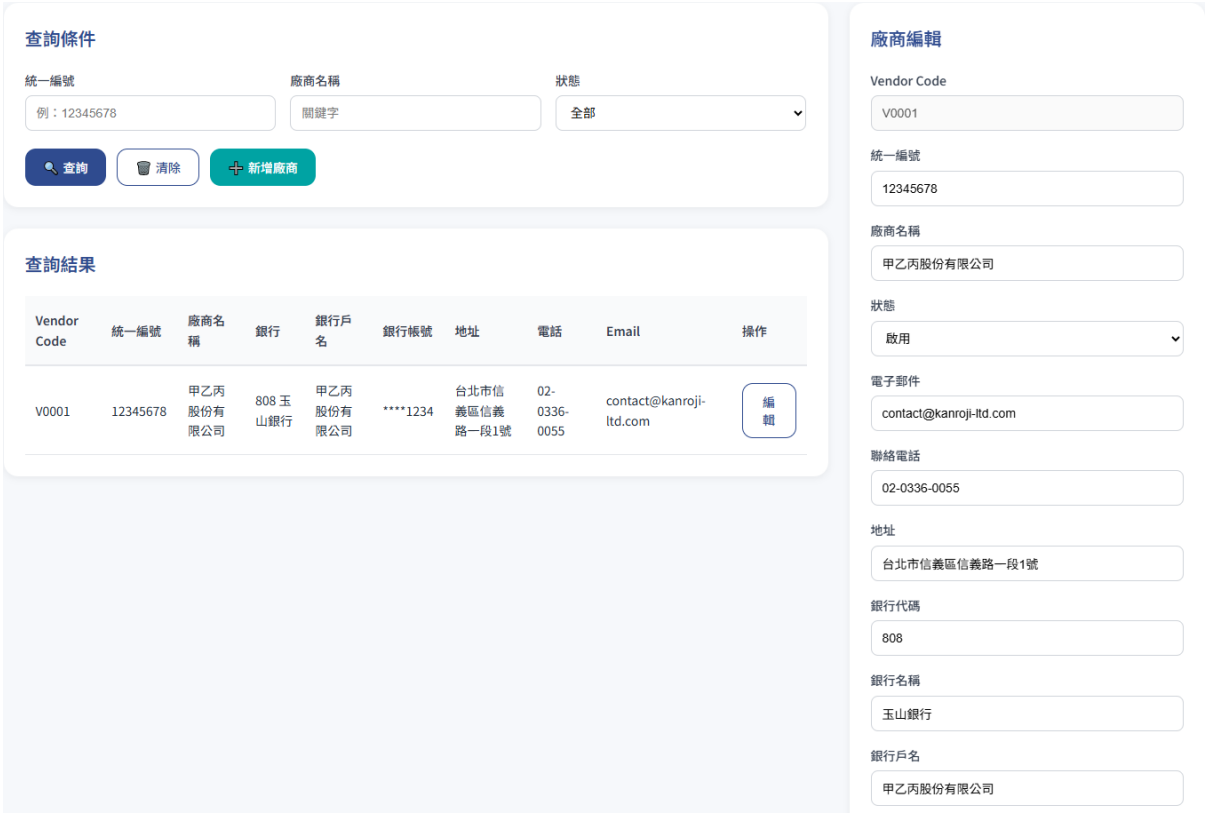
二、頁面功能說明

頁面1：廠商維護（查詢 / 新增 / 更新）



- 初始化：
    - 發查【API-1：廠商查詢（模糊條件）】
    - 查詢條件的統一編號及廠商名稱為空，狀態為「啟用」(ACTIVE)
- 查詢-btn：
    - 發查【API-1：廠商查詢（模糊條件）】
    - 依據使用者輸入條件進行模糊條件查詢，查詢結果顯示在「查詢結果」區塊的表格中
- 新增 / 編輯-btn：更新廠商基本資料：

- 開啟「廠商編輯」區塊，若為編輯，會帶入廠商資料（Vendor Code 不可編輯）

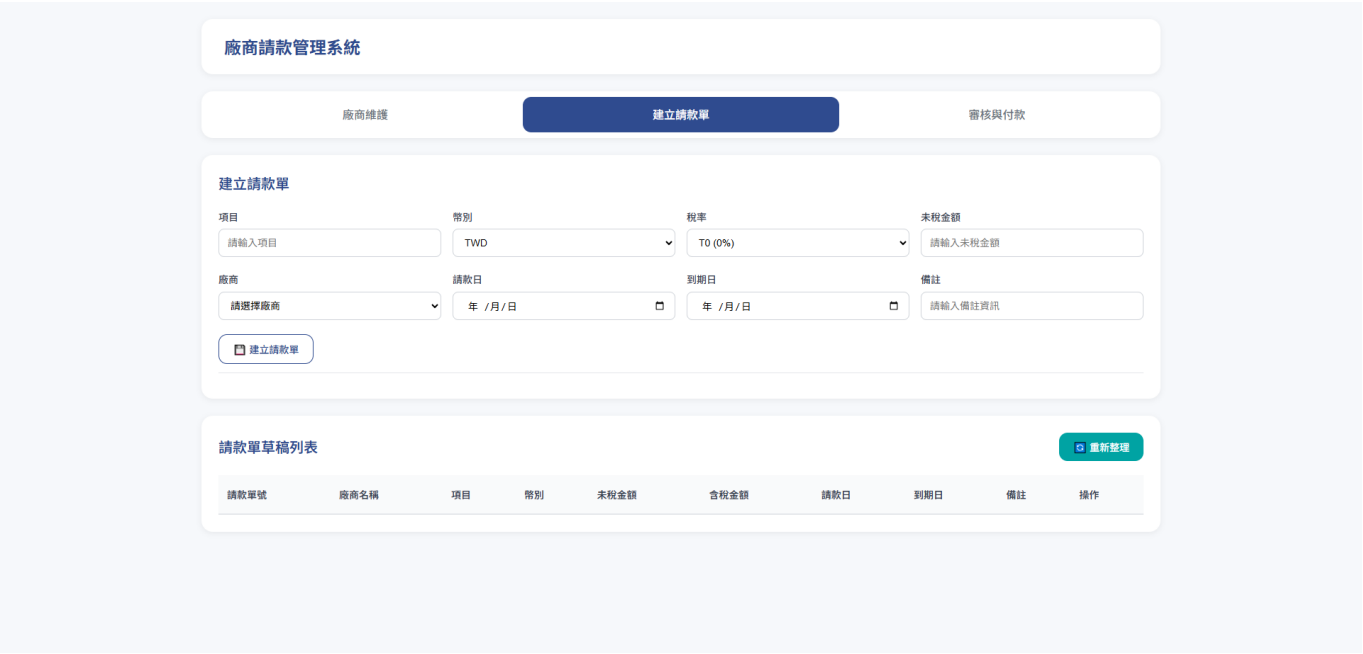


- 欄位對照表：

欄位名稱	對應欄位（API/DB）
統一編號	TAX_ID
廠商名稱	VENDOR_NAME
狀態	STATUS
電子郵件	EMAIL
聯絡電話	PHONE
地址	ADDRESS
銀行代碼	BANK_CODE
銀行名稱	BANK_NAME
銀行戶名	ACCOUNT_NAME
銀行帳號	ACCOUNT_NUMBER
幣別	ACCOUNT_CCY

- 儲存-btn：
  - 發查【API-2：廠商新增 / 更新】
  - VENDOR_ID 空 = 新增；有值 = 更新
  - 回傳結果為 0000 (交易成功)，彈窗顯示 已儲存

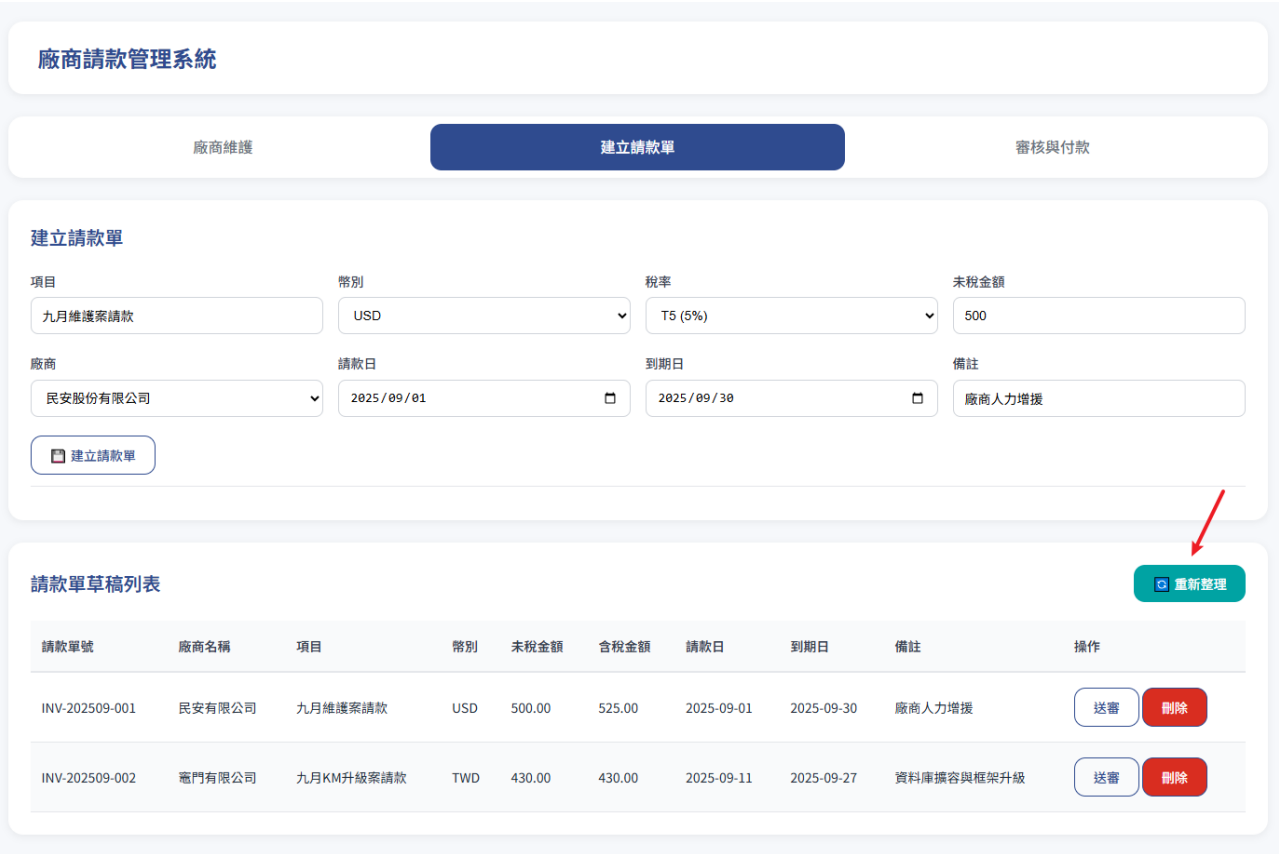
頁面2 建立請款單



- 初始化：
  - 發查【API-3：取得下拉選單（廠商 / 稅率 / 幣別）】
  - 若回傳結果為 0000 (交易成功)，載入選項會帶入畫面下拉選單中
- 建立請款單-btn
  - 發查【API-4：建立請款單】
  - 若回傳結果為 0000 (交易成功)，彈窗顯示 請款單已建立
  - 欄位對照表：

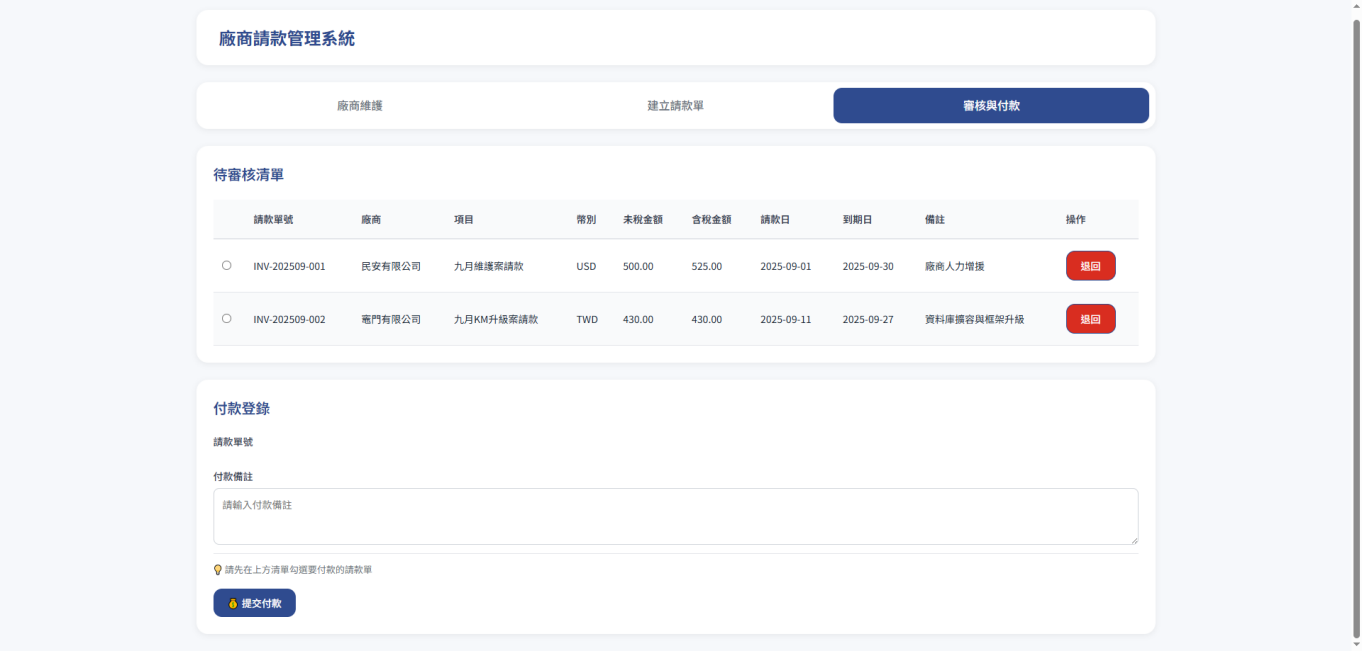
欄位名稱	對應欄位（API/DB）
項目	ITEM
幣別	CURRENCY_CODE
稅率	TAX_CODE
廠商	VENDOR_ID
請款日	INVOICE_DATE
到期日	DUE_DATE
備註	REMARKS

- 重新整理-btn



  - 發查【API-5：請款單列表查詢】，狀態為「草稿」(DRAFT)
  - 若回傳結果為 0000 (交易成功)，將結果顯示於「請款單草稿列表」區塊的表格中
- 送審-btn
  - 發查【API-6：請款單狀態異動（刪除 / 送審 / 核准 / 退回）】
  - 狀態改為「送審」(SUBMITTED)
  - 若回傳結果為 0000 (交易成功)，彈窗顯示 送審成功：`${INVOICE_NO}\n狀態：DRAFT → SUBMITTED`
- 刪除-btn
  - 顯示確認刪除彈窗，若確認則發查 API
  - 發查【API-6：請款單狀態異動（刪除 / 送審 / 核准 / 退回）】
  - 狀態改為「送審」(DELETED)
  - 若回傳結果為 0000 (交易成功)，彈窗顯示 刪除成功：`${INVOICE_NO}\n狀態：DRAFT → DELETED`

頁面3 審核與付款



- 初始化：
  - 發查【API-5：請款單列表查詢】，狀態為「草稿」(SUBMITTED)
  - 若回傳結果為 0000 (交易成功)，將結果顯示於「待審核清單」區塊的表格中
- 退回-btn
  - 發查【API-6：請款單狀態異動（刪除 / 送審 / 核准 / 退回）】
  - 狀態改為「退回」(REJECTED)
  - 若回傳結果為 0000 (交易成功)，彈窗顯示 退回成功：`${INVOICE_NO}\n狀態：SUBMITTED → REJECTED`
- 單選-btn



  - 點選請款單，將請款單號帶入下方「付款登錄」區塊的請款單號欄位
  - 若未點選請款單就按下提交付款按鈕，則會彈窗顯示 請先勾選請款單
- 提交付款-btn
  - 發查【API-7：付款登錄】
  - 若回傳結果為 0000 (交易成功)，彈窗顯示 付款成功

- 欄位對照表：

欄位名稱	對應欄位（API/DB）
請款單 ID	INVOICE_ID
請款單號	INVOICE_NO
付款金額	PAID_TOTAL
付款備註	PAYER_REMARK
付款日期	PAYMENT_DATE

三、API 規格（全部採用 POST 方法，含範例 Req/Res）

> 統一結構：`MWHEADER`（含 MSGID），`TRANRQ` / `TRANRS`。`RtnCode`: 0000 成功；E001 資料格式錯誤；E702 查無資料；9999 其它或系統錯誤。

API-1：廠商查詢（模糊條件）

- **URL**：`http://localhost:8080/csp/api/vendor/query`
- **上行資料對照畫面**

欄位名稱	對應欄位（API/DB）
統一編號	TAX_ID
廠商名稱	VENDOR_NAME
狀態	STATUS

- **下行資料對照畫面**

欄位名稱	對應欄位（API/DB）
Vendor Code	VENDOR_CODE
統一編號	TAX_ID
廠商名稱	VENDOR_NAME
銀行	`${BANK_NAME} ${BANK_CODE}`
銀行戶名	ACCOUNT_NAME
銀行帳號	ACCOUNT_NUMBER_MASKED
地址	ADDRESS
電話	PHONE
Email	EMAIL

- **輸出要求**：銀行帳號需遮罩處理，僅顯示後四碼

Req

```
{
  "MWHEADER": { "MSGID": "VDRQRY01" },
  "TRANRQ": {
    "TAX_ID": "12345678",
    "VENDOR_NAME": "股份有限公司",
    "STATUS": "ACTIVE",
  }
}
```

Res

```
{
 "MWHEADER": { "MSGID": "VDRQRY01", "RtnCode":"0000", "RtnDesc":"交易成功" },
 "TRANRS": {
   "TOTAL": 2,
   "VENDORS": [{
     "VENDOR_ID": 101,
     "VENDOR_CODE": "V0001",
     "TAX_ID": "12345678",
     "VENDOR_NAME": "甲乙丙股份有限公司",
     "STATUS": "ACTIVE",
     "ADDRESS": "台北市信義區信義路一段1號",
     "EMAIL": "contact@kanroji-ltd.com",
     "PHONE": "02-0336-0055",
     "BANK": {
       "BANK_CODE": "808",
       "BANK_NAME": "玉山銀行",
       "ACCOUNT_NAME": "甲乙丙股份有限公司",
       "ACCOUNT_NUMBER_MASKED": "****1234",
     }
   }]
 }
}
```

API-2：廠商新增 / 更新

- **URL**：`http://localhost:8080/csp/api/vendor/upsert`
- **用途**：新增或更新廠商資料。`VENDOR_ID` 空 = 新增；有值 = 更新。

Req

```
{
 "MWHEADER": { "MSGID": "VDRUPS01" },
 "TRANRQ": {
   "VENDOR": {
     "VENDOR_ID": null,
```

```
      "VENDOR_CODE": "V0003",
      "TAX_ID": "53214567",
      "VENDOR_NAME": "民安有限公司",
      "STATUS": "ACTIVE",
      "ADDRESS": "台北市中山區OO路1號",
      "EMAIL": "ap@newuni.com",
      "PHONE": "02-12345678",
      "BANK": {
        "BANK_CODE": "013",
        "BANK_NAME": "國泰世華銀行",
        "ACCOUNT_NAME": "民安有限公司",
        "ACCOUNT_NUMBER": "123456789012",
        "ACCOUNT_CCY": "TWD"
      }
    }
  }
}
```

Res

```
{
  "MWHEADER": { "MSGID": "VDRUPS01", "RtnCode": "0000", "RtnDesc": "交易成功" },
  "TRANRS": {}
}
```

API-3：取得下拉選單（廠商 / 稅率 / 幣別）

- **URL**：`http://localhost:8080/csp/api/meta/options`
- **用途**：畫面初始化載入選項，並放入對應的下拉選單顯示

Req

```
{
  "MWHEADER": { "MSGID": "METAOP01" },
  "TRANRQ": {}
}
```

Res

```
{
  "MWHEADER": { "MSGID": "METAOP01", "RtnCode": "0000", "RtnDesc": "交易成功" },
  "TRANRS": {
    "CURRENCIES": [
      {"CODE": "TWD", "NAME": "New Taiwan Dollar"},
      {"CODE": "USD", "NAME": "US Dollar"}
    ],
```

```
    "TAX_RATES": [
      {"CODE": "T0", "PERCENT": 0.00},
      {"CODE": "T5", "PERCENT": 5.00},
      {"CODE": "T10", "PERCENT": 10.00}
    ],
    "VENDORS": [
      {"VENDOR_ID": "109", "VENDOR_CODE": "V0009", "VENDOR_NAME": "民安股份有限公
司"},
      {"VENDOR_ID": "110", "VENDOR_CODE": "V0010", "VENDOR_NAME": "華世股份有限公
司"},
    ]
  }
}
```

API-4：建立請款單

- **URL**：`http://localhost:8080/csp/api/invoice/create`
- **用途**：建立請款單
- 計算規則（由後端執行）: 含稅金額 = 未稅金額 * (1 + 稅率)
- **上行資料對照畫面**

欄位名稱	**對應欄位（API/DB）**
項目	ITEM
幣別	CURRENCY_CODE
稅率	TAX_CODE
未稅金額	SUBTOTAL
廠商	VENDOR_ID
請款日	INVOICE_DATE
到期日	DUE_DATE
備註	REMARKS

Req

```
{
 "MWHEADER": { "MSGID": "INVCRT01" },
 "TRANRQ": {
   "INVOICE": {
     "VENDOR_ID": 103,
     "CURRENCY_CODE": "TWD",
     "TAX_CODE": "T5",
     "INVOICE_DATE": "2025-09-01",
     "DUE_DATE": "2025-09-30",
```

```
      "ITEM": "九月維護案請款",
      "SUBTOTAL": 50000,
      "REMARKS": "廠商人力增援"
    }
  }
}
```

Res

```
{
 "MWHEADER": { "MSGID": "INVCRT01", "RtnCode":"0000", "RtnDesc":"交易成功" },
 "TRANRS": {}
}
```

API-5：請款單列表查詢

- **URL**：`http://localhost:8080/csp/api/invoice/query`
- **用途**：取得請款單列表，上行狀態為「草稿」(DRAFT)
- **下行資料對照畫面**

欄位名稱	對應欄位（API/DB）
請款單號	INVOICE_NO
廠商名稱	VENDOR_NAME
項目	ITEM
幣別	CURRENCY_CODE
未稅金額	SUBTOTAL
含稅金額	TOTAL
請款日	INVOICE_DATE
到期日	DUE_DATE
備註	REMARKS

Req

```
{
 "MWHEADER": { "MSGID": "INVQRY01" },
 "TRANRQ": {
     "STATUS": "DRAFT"
 }
}
```

Res

```
{
 "MWHEADER": { "MSGID": "INVQRY01", "RtnCode":"0000", "RtnDesc":"交易成功" },
 "TRANRS": {
    "INVOICE_LIST": [
        {
            "INVOICE_ID": 5001,
            "INVOICE_NO": "INV-202509-001",
            "VENDOR_NAME": "民安有限公司",
            "ITEM": "九月維護案請款",
            "CURRENCY_CODE": "USD",
            "SUBTOTAL": 50000,
            "TOTAL": 52500,
            "INVOICE_DATE": "2025-09-01",
            "DUE_DATE": "2025-09-30",
            "REMARKS": "廠商人力增援"
        }
    ]
 }
}
```

API-6：請款單狀態異動（刪除 / 送審 / 核准 / 退回）

- **URL**：`http://localhost:8080/csp/api/invoice/updateStatus`
- **用途**：
    - `ACTION = DELETE`：草稿 → 刪除（狀態改 `DELETED`）
    - `ACTION = SUBMIT`：草稿 → 送審（狀態改 `SUBMITTED`）
    - `ACTION = REJECT`：送審 → 退回（狀態改 `REJECTED`）

Req（送審範例）

```
{
  "MWHEADER": { "MSGID": "INVUPD01" },
  "TRANRQ": {
    "INVOICE_ID": 5001,
    "ACTION": "DELETE"
  }
}
```

Res

```
{
  "MWHEADER": { "MSGID": "INVUPD01", "RtnCode": "0000", "RtnDesc": "交易成功" },
  "TRANRS": {
    "INVOICE_ID": 5001,
```

```
    "OLD_STATUS": "DRAFT",
    "NEW_STATUS": "DELETED"
  }
}
```

API-7：付款登錄

- **URL**：`http://localhost:8080/csp/api/payment/upsert`
- **用途**：建立付款單，並將該筆請款單狀態改為 `PAID`
- **上行資料來源**

欄位名稱	資料來源
INVOICE_ID	帶入所選請款單的 INVOICE_ID
INVOICE_NO	帶入所選請款單的 INVOICE_NO
PAID_TOTAL	帶入所選請款單的 TOTAL
PAYMENT_DATE	今天的日期 (YYYY-MM-DD)
PAYER_REMARK	畫面上的付款備註

Req

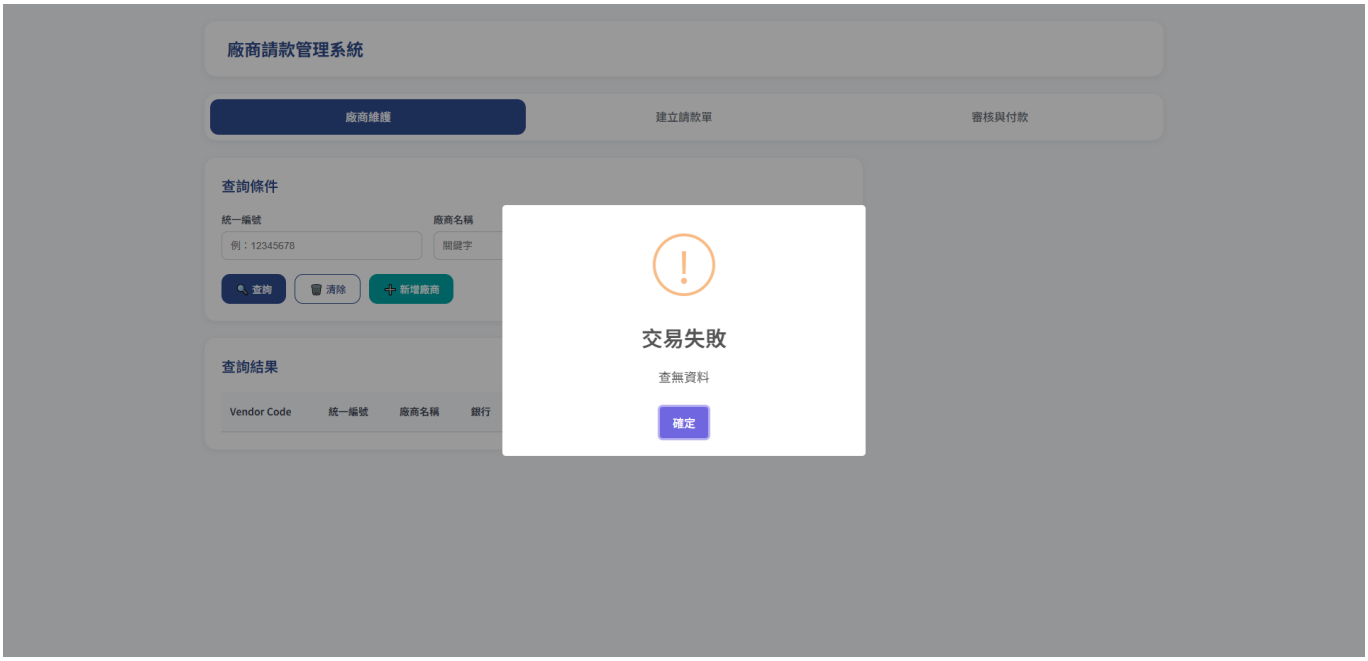
```
{
  "MWHEADER": { "MSGID": "PAYUPS01" },
  "TRANRQ": {
    "PAYMENT": {
      "INVOICE_ID": 5001,
      "INVOICE_NO": "INV-202509-001",
      "PAID_TOTAL": 52500,
      "PAYMENT_DATE": "2025-09-01",
      "PAYER_REMARK": "9月批次付款"
    }
  }
}
```

Res

```
{
  "MWHEADER": { "MSGID": "PAYUPS01", "RtnCode": "0000", "RtnDesc": "交易成功" },
  "TRANRS": {}
}
```

API 層級錯誤處理

以彈窗顯示錯誤訊息，標題為：交易失敗，副標題為 API 回傳的 RtnDesc



四、加分題

> 注意 ：本題為加分題，請先完成所有基本題再評估是否作答。

請解開 index.html 中 line 249，並完成【API-8 匯出Excel】

- **URL**：`http://localhost:8080/csp/api/invoice/export`
- **用途**：先發查【API-5：請款單列表查詢】，狀態為「草稿」(SUBMITTED)，再將查詢結果組成excel匯出檔案

Res

```
{
  "MWHEADER": { "MSGID": "INVEPT01", "RtnCode": "0000", "RtnDesc": "交易成功" },
  "TRANRS": {
    "DATA": [……]
  }
}
```

提示：Java 請參考 Apache POI、C# 請參考 NPOI

1. 建立活頁簿

```
@workbook = new XSSFWorkbook()
sheet = @workbook.createSheet("請款單列表")
```

2. 建立表頭Row

```
@header = sheet.createRow(0)
@header.createCell(0).setCellValue("請款單號")
@header.createCell(1).setCellValue("廠商")
@header.createCell(2).setCellValue("項目")
@header.createCell(3).setCellValue("幣別")
@header.createCell(4).setCellValue("未稅金額")
@header.createCell(5).setCellValue("含稅金額")
@header.createCell(6).setCellValue("請款日")
@header.createCell(7).setCellValue("到期日")
@header.createCell(8).setCellValue("備註")
```

3. 建立內容Row

```
for i @InvoiceList
@dataRow = sheet.createRow(i+1)
@dataRow.createCell(0).setCellValue(i+1)
@dataRow.createCell(1).setCellValue(@invoiceList[i].INVOICE_NO)
...other codes
```

4. 下行回傳 byte[]

```
try-with-resource baos = ByteArrayOutputStream
@data = @workbook.writeTo(baos)
```